UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Teórico Algebra: Programación lineal

1. Introducción a la Programación Lineal

La Programación Lineal es una técnica matemática utilizada para optimizar (maximizar o minimizar) una función lineal, llamada **función objetivo**, sujeta a un conjunto de **restricciones** que son desigualdades lineales. Estas restricciones definen una **región factible**, que es el conjunto de todas las soluciones posibles del problema.

En el contexto del plano (es decir, con dos variables, x e y), los problemas de Programación Lineal pueden resolverse gráficamente.

2. Componentes de un Problema de Programación Lineal

Un problema de Programación Lineal se compone de:

2.1. Función Objetivo

Es la función que deseamos maximizar o minimizar. Siempre es una función lineal de las variables de decisión (x e y). Se expresa de la forma:

$$Z = ax + by$$

donde a y b son coeficientes constantes.

2.2. Variables de Decisión

Son las incógnitas del problema, típicamente x e y, que representan las cantidades de los elementos que estamos tratando de determinar (por ejemplo, unidades de productos, horas de trabajo, etc.). Por lo general, se asume que no pueden ser negativas ($x \geq 0, y \geq 0$), lo que se conoce como **restricciones de no negatividad**.

2.3. Restricciones

Son un conjunto de desigualdades lineales que las variables de decisión deben satisfacer. Estas restricciones modelan las limitaciones de recursos, capacidades, demanda, etc. Se expresan de la forma:

$$\begin{aligned} c_1x + d_1y &\leq k_1 \\ c_2x + d_2y &\geq k_2 \\ &\vdots \\ c_nx + d_ny &= k_n \quad \text{(aunque menos común, también puede haber igualdades)} \end{aligned}$$

Cada desigualdad define una **región del plano**.

3. Región Factible

La **región factible** (también conocida como *espacio de soluciones factibles*) es el conjunto de todos los puntos (x, y) en el plano que satisfacen **todas** las restricciones del problema, incluyendo las de no negatividad.

- Cada restricción lineal (desigualdad o igualdad) define una **semirrecta** o una **recta** en el plano.
- La región factible es la **intersección** de todas estas semirrectas (o rectas).
- Si las restricciones son desigualdades lineales, la región factible será un **polígono convexo**.
- La región factible puede ser **acotada** (cerrada por todos lados) o **no acotada** (extendiéndose infinitamente en una o más direcciones). También puede ser **vacía** si no hay ningún punto que satisfaga todas las restricciones.

3.1. Pasos para Graficar la Región Factible

1. Para cada restricción (desigualdad), conviértela temporalmente en una igualdad para graficar la línea divisoria.
2. Grafica la línea en el plano cartesiano (normalmente, encontrando los puntos de corte con los ejes o dos puntos cualesquiera).
3. Para cada desigualdad, elige un **punto de prueba** (típicamente el origen $(0, 0)$ si no está en la línea) para determinar qué lado de la línea satisface la desigualdad. Sombrea o marca la región que satisface la desigualdad.
4. La región factible es la zona donde todas las regiones sombreadas se superponen.
5. Identifica los **vértices** (o puntos esquina) de la región factible. Estos son los puntos de intersección de las líneas que forman los límites de la región factible. Los vértices se calculan resolviendo los sistemas de ecuaciones lineales correspondientes a las intersecciones de las líneas.

4. Curvas de Nivel de la Función Objetivo

Las curvas de nivel de una función objetivo $Z = ax+by$ son rectas de la forma $ax+by = c$, donde c es un valor constante de Z.

- Todas las curvas de nivel de una función lineal son **rectas paralelas** entre sí.
- La **pendiente** de estas rectas es constante e igual a $-\frac{a}{b}$ (si $b \neq 0$).

- A medida que el valor de c (el valor de Z) cambia, la recta se desplaza paralelamente.
- Si queremos maximizar Z, nos moveremos en la dirección en que Z aumenta. Si queremos minimizar Z, nos moveremos en la dirección en que Z disminuye.
- La dirección de aumento de Z es perpendicular a las curvas de nivel y apunta en la dirección del vector (a, b). La dirección de disminución es la opuesta, $(-a, -b)$.

5. Teorema Fundamental de la Programación Lineal

Este teorema es crucial para resolver problemas de optimización lineal:

Teorema 5.1 *Si existe un valor óptimo (máximo o mínimo) para la función objetivo de un problema de programación lineal con una región factible no vacía y acotada, entonces este valor se alcanzará en al menos uno de los* ***vértices*** *de la región factible.*

5.1. Implicaciones del Teorema

- Si la región factible es acotada, el máximo y el mínimo siempre existen y se encuentran en un vértice.
- Si la región factible es no acotada, el valor óptimo podría existir o no. Si existe, también se encontrará en un vértice.
- Si el valor óptimo se alcanza en dos vértices adyacentes, entonces se alcanzará en **todos los puntos del segmento de recta** que une esos dos vértices. Esto significa que hay infinitas soluciones óptimas.

6. Procedimiento de Resolución Gráfica

Para resolver un problema de Programación Lineal en el plano:

1. **Definir Variables y Formular el Modelo:** Identifica las variables de decisión y escribe la función objetivo y todas las restricciones en forma matemática.
2. **Graficar la Región Factible:**
   - Para cada restricción, grafica la línea asociada (igualando la desigualdad).
   - Determina la región que satisface cada desigualdad (usando un punto de prueba).
   - La intersección de todas estas regiones es la región factible.
3. **Identificar los Vértices:** Calcula las coordenadas de todos los puntos de intersección que forman los vértices de la región factible.

4. **Evaluar la Función Objetivo en los Vértices:** Sustituye las coordenadas de cada vértice en la función objetivo ($Z = ax + by$) para obtener el valor de Z en cada uno de ellos.

5. **Determinar la Solución Óptima:**

   - Para **maximizar**, elige el vértice que produce el mayor valor de Z.
   - Para **minimizar**, elige el vértice que produce el menor valor de Z.

6. **Consideraciones Adicionales (para región no acotada o múltiples soluciones):**

   - Si la región es no acotada, verifica si el valor de la función objetivo puede crecer (o decrecer) indefinidamente en la dirección de optimización. Puedes usar las curvas de nivel para visualizar esto.
   - Si el valor óptimo se repite en dos vértices, cualquier punto en el segmento que los une es también una solución óptima.